

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান ইউনিট (বিজ্ঞান শাখা)

আন্তঃবিভাগীয় প্রোগ্রাম ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২০২৫
সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান: ১০০

(MCQ এবং লিখিত)

[প্রত্যেকটি MCQ প্রশ্ন সমমানের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য
০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।]

পদার্থ

01. 1.1 m দৈর্ঘ্য ও 2.0 cm ব্যাস বিশিষ্ট একটি অনুভূমিক রডের একপ্রান্ত একটি দেয়ালের সাথে সুদৃঢ়ভাবে আটকানো আছে। রডটির অপর প্রান্তে 31.4 kg ভর বুলানোতে এর কৌণিক বিকৃতি 0.01 রেডিয়ান হলো। রডটির উপাদানের দৃঢ়তার গুণাংক কত?

- a) 0.25 MPa b) 0.025 GPa
c) 1.0 MPa d) 0.1 GPa

Ans: d

Sol: আমরা জানি, $n = \frac{F}{A\theta} = \frac{31.4 \times 10}{\pi(1 \times 10^{-2})^2 \times 0.01}$
 $= 1 \times 10^8 \text{ Pa} = 0.1 \text{ GPa}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৫০।

02. $x = e^{-2t}$, $y = 2 \cos 3t$ এবং $z = 2 \sin 2t$ দ্বারা বর্ণিত বক্রপথে একটি কণা ভ্রমণ করে। $t = 0$ s সময়ে কণাটির বেগ কত হবে?

- a) $-2\hat{i} + 4\hat{k}$ b) $-2\hat{i} - 6\hat{j} + 4\hat{k}$
c) $-\hat{i} + 2\hat{i}$ d) $2\hat{i} + 6\hat{k} + 4\hat{k}$

Ans: a

Sol: $\vec{r}(t) = e^{-2t}\hat{i} + 2 \cos 3t\hat{j} + 2 \sin 2t\hat{k}$
 $\Rightarrow \vec{v}(t) = -2e^{-2t}\hat{i} - 6 \sin 3t\hat{j} + 4 \cos 2t\hat{k}$
 $\therefore \vec{v}(0) = -2\hat{i} + 4\hat{k}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ১২।

03. একটি অপবর্তন ঝালর (গ্রেটিং) ব্যবহার করে একটি পর্দায় আলোর ডোরা পাওয়া যায়। সমস্ত যন্ত্রপাতি (উৎস, গ্রেটিং এবং পর্দা) 1.33 প্রতিসরাঙ্কের একটি তরলে নিমজ্জিত করা হলে, পর্দায় গঠিত হওয়া আলোর ডোরা-

- a) অপরিবর্তিত থাকে b) ছড়িয়ে পড়ে
c) কাছাকাছি আসে d) এক পাশে সরে যায়

Ans: c

Sol: $\Delta x \propto \lambda$

এখানে, $\lambda' = \frac{\lambda}{1.33}$

সুতরাং Δx অর্থাৎ ডোরার ব্যবধান এর মান ছোট হয়ে যায়, তাই কাছাকাছি আসে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৭।

04. তিনটি ভেক্টর $\vec{A} = 6\hat{i} - 8\hat{j}$, $\vec{B} = -8\hat{i} + 3\hat{j}$ এবং

$\vec{C} = 26\hat{i} + 19\hat{j}$ দেওয়া আছে। যদি $a\vec{A} + b\vec{B} + \vec{C} = \vec{0}$

হয় তবে a ও b এর সম্ভাব্য মান গুলো হবে-

- a) $a = 7, b = 5$ b) $a = 5, b = 7$
c) $a = 5, b = 8$ d) $a = 3, b = 7$

Ans: b

Sol: $a(6\hat{i} - 8\hat{j}) + b(-8\hat{i} + 3\hat{j}) + 26\hat{i} + 19\hat{j} = \vec{0}$

$6a - 8b + 26 = 0 \dots\dots\dots (i)$

$-8a + 3b + 19 = 0 \dots\dots\dots (ii)$

(i) এবং (ii) সমাধান করে পাই,

$a = 5, b = 7$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ০৮।

05. একটি তাপগতীয় সিস্টেমকে দুটি ভিন্ন পথে A অবস্থা থেকে B অবস্থায় নেওয়া হয়। এই দুটি পথের তাপ শোষণ এবং সিস্টেম কর্তৃক কৃত কাজ যথাক্রমে Q_1 ও Q_2 এবং W_1 ও W_2 । এই প্রক্রিয়ার জন্য কোনটি সঠিক?

- a) $Q_1 = Q_2$ b) $W_1 = W_2$
c) $Q_1 + W_1 = Q_2 + W_2$ d) $Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2$

Ans: d

Sol: যেহেতু আদিবিন্দু এবং শেষ বিন্দু একই, অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন সমান। $\Rightarrow U_1 = U_2 \therefore Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৩৮।

06. নিম্নের কোন বিবৃতিটি একটি 2 ইনপুট বিশিষ্ট XOR গেটের জন্য সত্য?

- a) উভয় ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1 হয়
b) উভয় ইনপুট 0 হলেই আউটপুট 1 হয়
c) ইনপুটগুলো ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হয়
d) ইনপুটগুলো ভিন্ন হলে আউটপুট 0 হয়

Ans: c

Sol:

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\therefore$ ইনপুট ভিন্ন হলে আউটপুট 1 এবং ইনপুট একই হলে আউটপুট 0।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৫৪।

07. একটি প্রোটনের গতিশক্তি এর মোট শক্তির 75%। প্রোটনটির দ্রুতি কত?

- a) $\frac{\sqrt{15}}{4}c$ b) $\frac{3}{4}c$
c) $\frac{9}{16}c$ d) $\frac{15}{16}c$

Ans: a

Sol: $E_k = 0.75 E$
 $\Rightarrow mc^2 - m_0c^2 = 0.75 mc^2$
 $\Rightarrow mc^2 - 0.75 mc^2 = m_0c^2$
 $\Rightarrow 0.25 mc^2 = m_0c^2$

$\Rightarrow 0.25 m = m_0$
 $\Rightarrow 0.25 \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m_0$
 $\Rightarrow \frac{1}{4} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$
 $\Rightarrow v^2 = (1 - \frac{1}{4})c^2 = \frac{15}{16}c^2$
 $\therefore v = \frac{\sqrt{15}}{4}c$

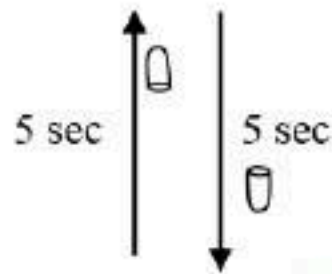
উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ১৭।

08. একটি বুলেট সোজা উপরে নিক্ষেপ হওয়ার 10s পর তার প্রারম্ভিক বিন্দুতে ফিরে আসে। বুলেটের চূড়ান্ত গতি কত? (বায়ুর বাধা উপেক্ষা কর)।

- a) 9.8 m/s b) 25.0 m/s
c) 49.0 m/s d) 98.0 m/s

Ans: c

Sol:

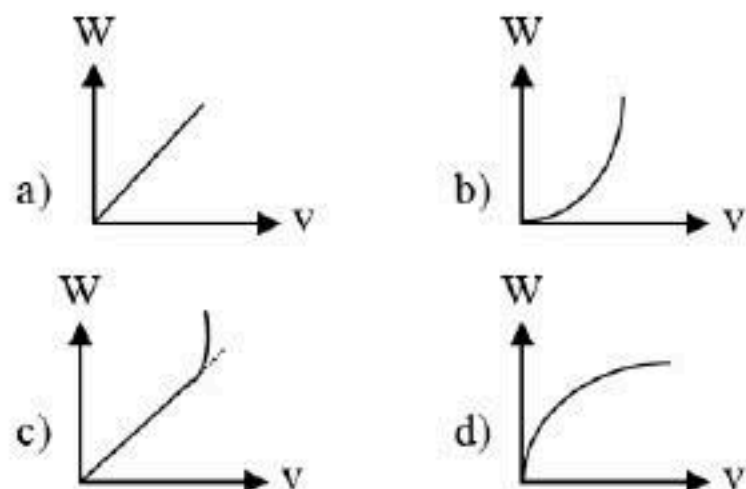


$v = u + gt$
 $= 0 + 9.8 \times 5$
 $= 49.0 \text{ m/s}$

সর্বোচ্চ উচ্চতায় বুলেটের বেগ শূন্য।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৩।

09. একটি আনুভূমিক ঘর্ষণহীন তলের উপর একটি কণা প্রাথমিকভাবে স্থির অবস্থায় আছে। কণাটির উপর একটি ধ্রুব আনুভূমিক বল F প্রযুক্ত হচ্ছে। নিচের কোন লেখচিত্রটি কৃত কাজ W বনাম কণাটির দ্রুতি v সঠিকভাবে প্রকাশ করে?



Ans: b

Sol: $w = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} mv^2$

$\Rightarrow w \propto v^2$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

10. পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে m ভরের একটি বস্তু উল্লম্ব বরাবর উপরের দিকে নিক্ষেপ হলো। বস্তুটি যদি সর্বোচ্চ r_m উচ্চতায় উঠে তবে এর আদিবেগ v_i কত? পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এবং ভর যথাক্রমে R_E ও M_E

a) $v_i = \sqrt{2GM_E \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{R_E + r_m} \right)}$

b) $v_i = \sqrt{2GM_E \left(\frac{1}{R_E} + \frac{1}{R_E + r_m} \right)}$

c) $v_i = \sqrt{2g(R_E + r_m)}$

d) $v_i = \sqrt{2GM_E \left(\frac{1}{R_E + r_m} - \frac{1}{R_E} \right)}$

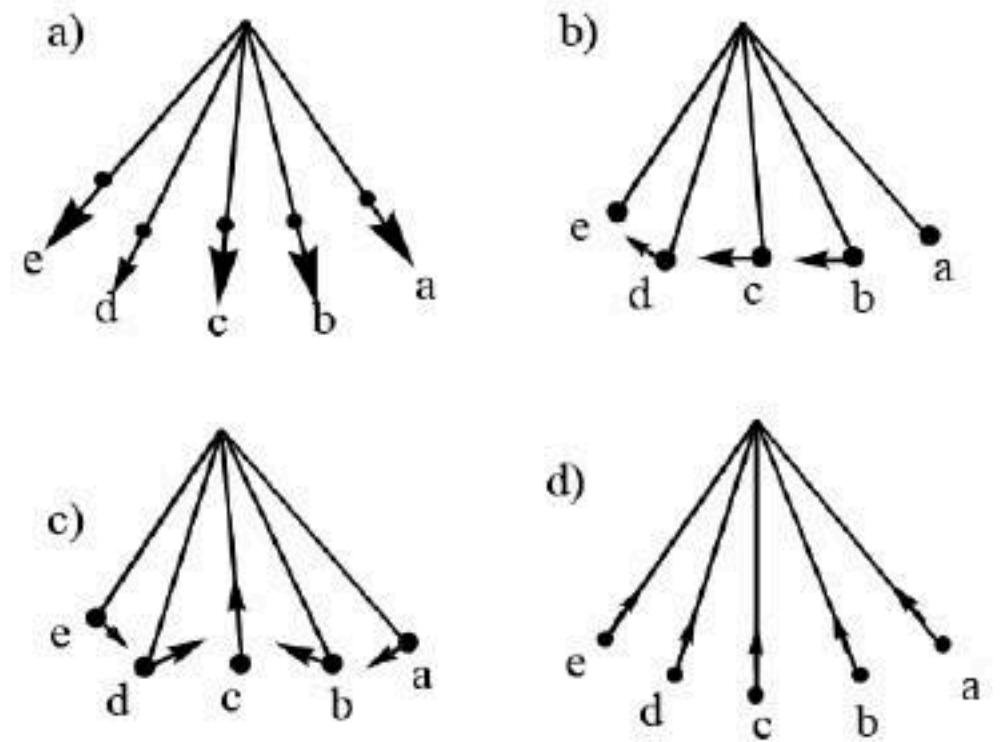
Ans: a

Sol: গতিশক্তি = কৃতকাজ

$\frac{1}{2} mv_i^2 = GmM_E \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{R_E + r_m} \right)$

$\therefore v_i = \sqrt{2GM_E \left(\frac{1}{R_E} - \frac{1}{R_E + r_m} \right)}$

11. নিচের কোনটি a থেকে e বিন্দু পর্যন্ত একটি দোলকের ববের ত্বরণ সবচেয়ে ভালোমতো চিত্রায়িত করে?



Ans: c

Sol: এখানে c সাম্যাবস্থা এবং সরলদোলকের প্রতিটি কণার সরণ সাম্যাবস্থার অভিমুখী হয় এবং ত্বরণের দিক সরণের বিপরীত হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ১১।

12. একটি প্রক্রিয়ায় একটি আদর্শ গ্যাসের চাপ দ্বিগুণ করা হয়, যেখানে গ্যাস কর্তৃক ত্যাগকৃত তাপ এবং উপর কৃত কাজের সমান। এর ফলে গ্যাসের আয়তনের কী হবে?

- a) দ্বিগুণ হবে b) অর্ধেক হবে
c) অপরিবর্তিত থাকবে d) আরো তথ্য প্রয়োজন

Ans: b

Sol: যেহেতু এখানে তাপের আদান-প্রদান হয়েছে সেহেতু এটি সমোষ্ণ প্রক্রিয়া। $\Rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2 \Rightarrow P_1 V_1 = 2P_1 V_2$

$$\therefore V_2 = \frac{V_1}{2}$$

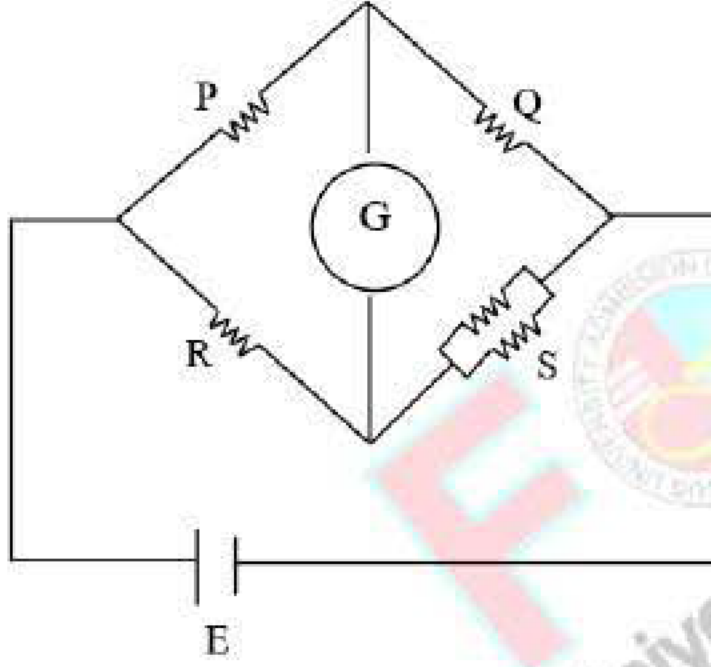
উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৩৮।

13. একটি পোস্ট অফিস বক্সের ৪র্থ বাহু S-এ 1.0 m দৈর্ঘ্য এবং $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ প্রস্থচ্ছেদের একই ধাতুর দুটি তার সমান্তরালে যুক্ত করা হলো। এখন P বাহু থেকে 1000Ω , Q বাহু থেকে 10Ω এবং R বাহু থেকে 2000Ω রোধের প্রাণ উঠালে গ্যালভানোমিটার শূন্য বিক্ষেপ দেয়। তারের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ কত?

- a) $20 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$ b) $40 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}$
c) $20 \times 10^6 \Omega \cdot \text{m}$ d) $40 \times 10^6 \Omega \cdot \text{m}$

Ans: b

Sol:



$$\Rightarrow \frac{P}{R} = \frac{Q}{S}$$

$$\Rightarrow \frac{1000}{2000} = \frac{10}{S}$$

$$S = 20 \Omega$$

চতুর্থ বাহুতে একই ধাতুর দুইটি সমান্তরাল তার যুক্ত করা আছে।

$$\text{সুতরাং চতুর্থ বাহুর তুল্যরোধ } \frac{R}{2} = 20 \Omega \quad \therefore R = 40 \Omega$$

$$\Rightarrow R = \frac{\rho L}{A} \Rightarrow \rho = \frac{RA}{L} = 40 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{m}.$$

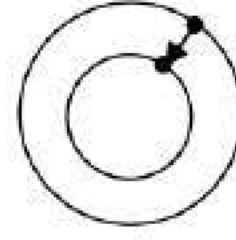
উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

14. $n = 2 \rightarrow n = 1$ ধাপান্তরের জন্য নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতম ভরস্ব দৈর্ঘ্যের ফোটন উৎপন্ন করে?

- a) H b) D
c) He^+ d) Li^{2+}

Ans: d

Sol:



$$E \propto M \text{ এবং } E \propto \frac{1}{\lambda}$$

অর্থাৎ যার ভর বেশি তার ভরস্ব দৈর্ঘ্য কম।

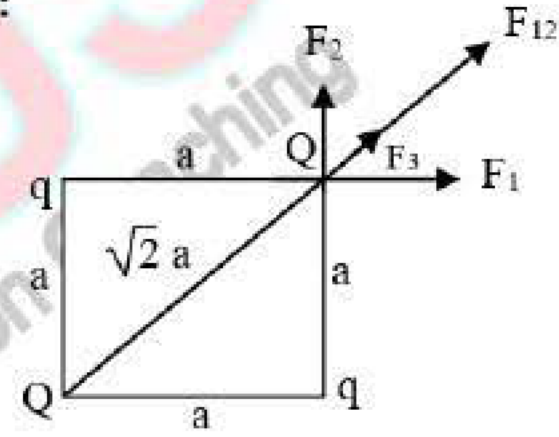
উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৩১।

15. একটি বর্গক্ষেত্রের দুটি বিপরীত শীর্ষে Q চার্জ স্থাপন করা হয়। অপর দুটি শীর্ষে q চার্জ স্থাপন করা হয়। Q চার্জের যে কোনোটির উপর যদি লব্ধি বৈদ্যুতিক বল শূন্য হয়, তাহলে Q/q এর মান কত?

- a) -1 b) 1
c) $-1/\sqrt{2}$ d) $-2/\sqrt{2}$

Ans: d

Sol:



$$F_1 = k \frac{qQ}{a^2}$$

$$F_2 = k \frac{qQ}{a^2}$$

F_1 ও F_2 এর লব্ধি বল

$$F_{12} = \sqrt{(F_1)^2 + (F_2)^2}$$

$$= \sqrt{2 \left(k \frac{Qq}{a^2} \right)^2}$$

$$= \sqrt{2} k \frac{qQ}{a^2}$$

$$F_3 = k \frac{Q \times Q}{(\sqrt{2}a)^2}$$

লব্ধি বল $\vec{F} = \vec{F}_{12} + \vec{F}_3$

$$0 = \sqrt{2} k \frac{qQ}{a^2} + k \frac{Q \times Q}{(\sqrt{2}a)^2}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2}q = \frac{Q}{2}$$

$$\therefore \frac{Q}{q} = -2\sqrt{2}$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ০৬।

রসায়ন

a) N_2 b) O_2
c) NH_3 d) Ar

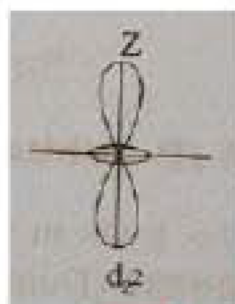
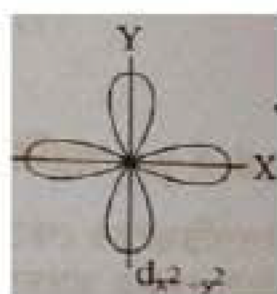
Sol: $V \propto \eta \propto \frac{1}{M}$

$$\eta = \frac{\omega}{M}$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ২৯।

a) $d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$ b) d_{xy}, d_{z^2}
c) $d_{yz}, d_{x^2-y^2}$ d) d_{xy}, d_{xz}

Sol: d উপশক্তিস্তরে সর্বমোট পাঁচটি অরবিটাল রয়েছে। এদের মধ্যে দুইটি অক্ষ বরাবর (d_{xz}, d_{yz}) এবং বাকি তিনটি X, Y এবং Z অক্ষের মাঝের তল বরাবর (d_{xy}, d_{yz} এবং d_{zx})



উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ১৬।

a) CH_3^- b) CH_3^+
c) NH_5^- d) NH_4^+

Sol:

যৌগ	গঠন	মুক্তজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা
CH_3^+		0
CH_3^-		1
NH_2^-		2
NH_4^+		0

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৫৩।

a) ব্যারেট b) পিপেট
c) মেজারিং সিলিন্ডার d) আয়তনিক ফ্লাস্ক

Sol: নির্দিষ্ট আয়তনের প্রমাণ দ্রবণ তৈরিতে আয়তনিক ফ্লাস্ক ব্যবহার করা হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১২, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

a) CH_3COCH_3 b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
c) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ d) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

Sol: টটোমারিজম হওয়ার শর্ত :

1. যৌগে কমপক্ষে ১ টি $\alpha - H$ পরমাণু উপস্থিত থাকবে হবে।
2. যৌগতে অবশ্যই একটি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু দ্বিবন্ধন/ত্রিবন্ধন দ্বারা যুক্ত হতে হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ১২।

a) 5 b) 6
c) 7 d) 8

Sol :



সর্বনিম্ন ৬ কার্বনের অ্যানকিনে কাইরান কার্বন পাওয়া যায়। ফলে আলোক সমাণতা প্রদর্শিত হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ১৪।

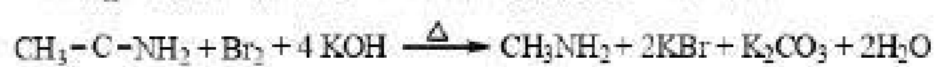
07. নিচের বিক্রিয়াটির নাম কী?



- a) হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ b) স্যাভমেয়ার বিক্রিয়া
c) উর্টজ-ফিটিগ বিক্রিয়া d) ক্রিমেনসেন বিজারণ

Ans: a

Sol: হফম্যান ক্ষুদ্রাংশকরণ বিক্রিয়ার উৎপন্ন অ্যামিনের কার্বন পরমাণুর সংখ্যা অ্যামাইডের কার্বন সংখ্যা থেকে কম হয়।



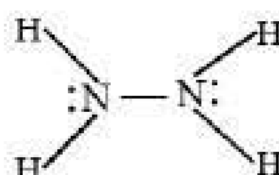
উৎস: ফোকাস লোকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৪৩।

08. হাইড্রাজিন (N_2H_4) অণুতে $\angle HNH$ বন্ধন কোণ কত?

- a) 105° b) 107°
c) 109.5° d) 120°

Ans: b

Sol: N_2H_4 এর নাইট্রোজেন sp^3 হাইব্রিডাইজেশন। তাই $\angle\text{HNH}$ এর বন্ধন কোণ 109.5 হওয়ার কথা। কিন্তু হাইব্রিডাইজেশন নাইট্রোজেনে উপস্থিত নিম্নসঙ্গ ইলেক্ট্রন জোড়ের কারণে বন্ধন কোণ সংকুচিত হয়ে 107° হবে।



উৎস: ফোকাস লোকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ০৩।

09. কোন যৌগটি সবচেয়ে বেশি এসিডিক?

- a) $\text{CH} \equiv \text{CH}$ b) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
c) C_6H_6 d) CH_4

Ans: a

Sol: $\text{CH} \equiv \text{CH}$

sp সংকরায়ন পরিলক্ষিত হয়। s এর বৈশিষ্ট্য 50%। s এর বৈশিষ্ট্য যেটোতে বেশি প্রকাশ পাবে ঐ যৌগটি অক্সিড হব বেশি।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

10. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ এই বিক্রিয়ায়

CO_3^{2-} আয়ন কী হিসাবে কাজ করে?

- a) জারক b) বিজারক
c) এসিড d) ক্ষার

Ans: d

Sol: $\text{H}_2\text{CO} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
এসিড অনুবন্ধী ক্ষার

ব্রনস্টেড লাউরি মতবাদ অনুসারে CO_3^{2-} ক্ষার।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৩৭।

11. নিচের কোন আয়নের ঘনমাত্রায় $\text{Zn(s)}/\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \parallel \text{Fe}^{3+}(\text{aq})/\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$, Pt(s) সেলের বিভব, এর প্রমাণ সেল বিভবের চেয়ে বেশি?

- a) $[\text{Zn}^{2+}] = 1.0 \text{ M}$ b) $[\text{Zn}^{2+}] = 1.1 \text{ M}$
c) $[\text{Fe}^{3+}] = 1.1 \text{ M}$ d) $[\text{Fe}^{2+}] = 1.1 \text{ M}$

Ans: c

Sol: $[\text{Fe}^{3+}] = 1.1 \text{ M}$

$\text{Zn}/\text{Zn}^{2+} \parallel \text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$

$\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$

$E_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cell}} - \frac{RT}{eF} \ln \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{Fe}^{2+}]^2}{[\text{Fe}^{3+}]^2}$

$E_{\text{cell}} > E^{\circ}_{\text{cell}}$ হবে যদি, $\ln \frac{[\text{Zn}^{2+}][\text{Fe}^{2+}]^2}{[\text{Fe}^{3+}]^2}$ এর মান ঋণাত্মক হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১১, পৃষ্ঠা নং- ১৩।

12. কোন যৌগটি জলীয় ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে না?

- a) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$ b) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
c) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ d) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$

Ans: d

Sol: $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ টলুইন Br_2 এর সাথে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দিতে যদি AlBr_3 বা FeBr_3 থাকতো। Catalyst না থাকায়- বিক্রিয়া করে না।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৭।

13. নিচের কোন অণুটির সামগ্রিক ডাইপোল সর্বাধিক?

- a) $\text{Br}_2\text{C}=\text{CBr}_2$ b) COCl_2
c) HCHO d) BF_3

Ans: c

Sol: $\text{Br}_2\text{C}=\text{CBr}_2$ ও BF_3 তে প্রতিসাম্যতা আছে। তাই এদের ডাইপোল শূন্য। COCl_2 ও HCHO তে $(-\text{C}-)$ মূলক আছে। এদের ডাইপোল মোমেন্ট আছে। যেহেতু COCl_2 তে $\text{C}-\text{Cl}$ বন্ধনে Cl এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা বেশি তাই COCl_2 এর ডাইপোল মোমেন্ট HCHO অপেক্ষা কম।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৬৬।

14. একটি নির্দেশকের pK_{in} এর মান 9.3 হলে নির্দেশকটি কোন টাইট্রেশনের জন্য সর্বোত্তম?

- a) $\text{HCl} + \text{NH}_4\text{OH}$
b) $\text{HCOOH} + \text{NaOH}$
c) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_4\text{OH}$
d) $\text{HCOOH} + \text{Na}_2\text{CO}_3$

Ans: b

Sol: NaOH তীব্র ক্ষার ও HCOOH দুর্বল এসিড। দুর্বল এসিড ও সফল ক্ষারের প্রশমন বিন্দুতে $\text{pH} > 7$ হয়। ফেনলথ্যালিন ও থাইলন ব্রনির্দেশক ব্যবহার করা হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১০, পৃষ্ঠা নং- ৫৫।

15. সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে 15 কি. মি. থেকে 50 কি.মি. পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে কী হয়-

- a) তাপমন্ডল b) মেসোমন্ডল
c) স্ট্র্যাটোমন্ডল d) ট্রোপোমন্ডল

Ans: c

Sol: তাপমন্ডল এর বিস্তৃতি 85 km -500 km

মেসোমন্ডল এর বিস্তৃতি 50 km – 85 km

স্ট্র্যাটোমন্ডল এর বিস্তৃতি 15 km – 50 km

ট্রোপোমন্ডল এর বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 15 km

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ০২।

গণিত

01. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$ ফাংশনটির ডোমেন কত?

- a) $-2 \leq x \leq 2$ b) $-2 < x < 2$
c) $0 \leq x \leq 2$ d) $-2 \leq x \leq 0$

Ans: b

Sol: $\sqrt{4-x^2} > 0$

$\Rightarrow 4 - x^2 > 0$

$\Rightarrow x^2 < 4$

$\therefore -2 < x < 2$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১১, পৃষ্ঠা নং- ০৩।

02. একটি ত্রিভুজের a, b, c তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 3, 5, 7 হলে, $\angle C = ?$

- a) 120° b) $\cos^{-1}\left(\frac{11}{14}\right)$
c) $\cos^{-1}\left(\frac{13}{14}\right)$ d) $\sin^{-1}\left(\frac{11}{14}\right)$

Ans: a

Sol: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$

$\therefore \angle C = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 120^\circ$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ২০।

03. $\sqrt{14}$ এককের দুটি সমান বল 120° কোণে এক বিন্দুতে কাজ করে। তাদের লব্ধির মান কত?

- a) $2\sqrt{14}$ b) $4\sqrt{14}$
c) $\sqrt{14}$ d) $12\sqrt{14}$

Ans: c

Sol: $R = \sqrt{(\sqrt{14})^2 + (\sqrt{14})^2 + 2 \times \sqrt{14} \times \sqrt{14} \cos 120^\circ}$
 $= \sqrt{14 + 14 + 2 \times 14 \times -\frac{1}{2}}$
 $= \sqrt{14} \text{ N}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ১০।

04. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0$ বৃত্তটি x-অক্ষকে স্পর্শ করলে, c এর মান কত?

- a) 0 b) 4
c) 1 d) 12

Ans: b

Sol: x অক্ষকে স্পর্শ করলে, $g^2 = c$
 $\therefore c = 2^2 = 4$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ০২।

05. $y = 2x - x^2$ এবং x-অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত?

- a) $\frac{4}{3}$ square units b) $\frac{2}{3}$ square units
c) $\frac{8}{3}$ square units d) 1 square unit

Ans: a

Sol: x অক্ষের উপর, $y = 0$

$\therefore 2x - x^2 = 0 \Rightarrow -x(x - 2) = 0$

$\therefore x = 0, 2$

$\therefore \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[2 \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^2$
 $= 2^2 - \frac{2^3}{3} = 4 - \frac{8}{3} = \frac{12 - 8}{3}$
 $= \frac{4}{3} \text{ sq. units.}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৪৪।

06. $\int_0^5 f(x) dx = 8$ হলে $\int_{-1}^4 f(x+1) dx$ এর মান কত?

- a) 0 b) 6
c) 8 d) 9

Ans: c

Sol: $\int_0^5 f(x) dx = 8$ হলে, $\int_{-1}^4 f(x+1) dx = \frac{8}{1} = 8$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৩৮।

07. $\sec^{-1}x = \operatorname{cosec}^{-1}y$ হলে, নিচের কোনটি সত্য?

- a) $x^2 + y^2 = 1$ b) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$
c) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{\pi}{2}$ d) $x + y = \frac{\pi}{2}$

Ans: b

Sol: $\sec^{-1}x = \operatorname{cosec}^{-1}y \Rightarrow \sin^{-1}\frac{1}{y} = \cos^{-1}\frac{1}{x}$

$\Rightarrow \sin^{-1}\frac{1}{y} = \sin^{-1}\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$

$\Rightarrow \frac{1}{y} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$

$\Rightarrow \frac{1}{y^2} = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৩৬।

08. $x^2 + 3x - 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয় a, b হলে $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab$ এর মান হবে-

- a) $-\frac{12}{5}$ b) $\frac{13}{4}$
c) $\frac{12}{5}$ d) $-\frac{13}{4}$

Ans: d

Sol: $x^2 + 3x - 4 = 0$ সমীকরণে, $a + b = -\frac{3}{1} = -3$,

$ab = \frac{-4}{1} = -4$

$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab = \frac{a+b}{ab} + ab = \frac{-3}{-4} + -4$
 $= \frac{3 - 16}{4} = \frac{-13}{4}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ১৬।

09. $3x + 7y = 21$ এবং $2ax - 3by + 6 = 0$ সমীকরণদ্বয় একই সরলরেখা প্রকাশ করলে a এবং b এর মান কত?

- a) $a = 1, b = 2$ b) $a = -\frac{3}{7}, b = \frac{2}{3}$
c) $a = 0, b = 1$ d) $a = \frac{1}{2}, b = 4$

Ans: b

Sol: একই সরলরেখা নির্দেশ করলে, $\frac{3}{2a} = \frac{7}{-3b} = \frac{-21}{6}$

$\Rightarrow a = \frac{3}{2} \times \frac{6}{-21} = -\frac{3}{7}, b = \frac{-7 \times 6}{-21 \times -3} = \frac{2}{3}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৩৩।

10. $9x^2 + 25y^2 = 225$ কনিকের নিয়ামকদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

- a) $\frac{25}{2}$ b) 25
c) $\frac{15}{2}$ d) 5

Ans: a

Sol: $9x^2 + 25y^2 + 2 = 225$

$\Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

$\therefore a = 5, b = 3$ এবং $a > b \therefore e = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$

$\therefore$ নিয়ামকদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $= \frac{2a}{e} = \frac{2 \times 5}{\frac{4}{5}} = \frac{25}{2}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৬, পৃষ্ঠা নং- ৩৩।

11. $\omega^3 = 1$ হলে, $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega)$
 $= ?$

- a) 0 b) 8
 c) -8 d) 1

Ans: c

Sol: $(1 + \omega - \omega^2)(\omega + \omega^2 - 1)(\omega^2 + 1 - \omega)$
 $= (-\omega^2 - \omega^2)(-1 - 1)(-\omega - \omega)$
 $= -2\omega^2 \times -2 \times -2\omega$
 $= -8\omega^3 = -8$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ২৮।

12. $\begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ a & b & c \end{vmatrix} = ?$

- a) 1 b) 0
 c) $\frac{1}{2}$ d) abc

Ans: b

Sol: $\begin{vmatrix} bc & ca & ab \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} \\ a & b & c \end{vmatrix}$

$= abc \begin{vmatrix} abc & abc & abc \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

$= a^2b^2c^2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = a^2b^2c^2 \times 0 = 0$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ১৭।

13. $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$ হলে, $\frac{df}{dx} = ?$

- a) $\frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$ b) $-\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$
 c) $\frac{1}{2\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$ d) $-\frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$

Ans: d

Sol: $f(x) = \sqrt{1-\sqrt{x}}$

$\Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{1-\sqrt{x}}} \times (0 - \frac{1}{2\sqrt{x}})$

$\therefore \frac{df}{dx} = -\frac{1}{4\sqrt{x}\sqrt{1-\sqrt{x}}}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ১২।

14. একটি ভবনের ছাদ হতে মুক্তভাবে পড়ন্ত একটি বস্তু মাটিতে পড়তে 5 সেকেন্ড সময় নেয়। ভবনের উচ্চতা কত?

- a) 245 m b) 24.5 m
 c) 122.5 m d) 150.5 m

Ans: c

Sol:

$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2 \quad \left| \begin{array}{l} t = 5 \\ u = 0 \\ h = ? \\ g = 9.8 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} \times 9.8 \times (5)^2$$

$$\therefore h = 122.5 \text{ m}$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৭।

15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = ?$

- a) 0 b) $\frac{1}{2}$
 c) -1 d) 1

Ans: d

Sol: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1+x} \text{ [L' Hospital Rule]}$
 $= 1$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৩।

জীববিজ্ঞান

01. উইর্সিং নালি মানবদেহে কোন অঙ্গে পাওয়া যায়?

- a) কোলন b) যকৃত
 c) অগ্ন্যাশয় d) ফুসফুস

Ans: c

Sol: উইর্সিং নালী অগ্ন্যাশয়ের প্রধান নালি, যা অগ্ন্যাশয় রসকে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডিওডেনাসে পৌঁছে দেয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৭ প্রশ্ন-১ (অগ্ন্যাশয় অংশ)।

02. বাংলাদেশে কোন GMO ফসলটি সরকার অনুমোদন দিয়েছেন?

- a) Bt Maif b) Bt Brinjal
 c) Bt Cotton d) Bt Corn

Ans: b

Sol: বাংলাদেশ সরকার Bt Brinjal (বি.টি বেগুন) GMO ফসল অনুমোদন দিয়েছে। Bt (*Bacillus thuringiensis*) নামক ব্যাকটেরিয়ার একটি জিন সংযুক্ত করে তৈরি যা পোকা দমনে সহায়ক।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১০, পৃষ্ঠা নং- ৩৪ প্রশ্ন নং-৩৮ (GM অংশ)।

03. কোন ধরনের প্রাণীর জীবন চক্রে প্রতীপ রূপান্তর দেখা যায়?

- a) ইউরোকর্ডেট b) সেফারোকর্ডেট
 c) স্তন্যপায়ী d) উভচর

Ans: a

Sol: Urochordata এর লার্ভার প্রতীপ রূপান্তর ঘটে অর্থাৎ উন্নত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অনুন্নত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ২১ (কর্ডাটা অংশ)।

04. বিশ্বের সর্বোচ্চ উদ্ভিদ হলো-

- a) *Shorea faguetiana* b) *Sequoia sempervirens*
c) *Eucalyptus regnans* d) *Switonia floribunda*

Ans: b

Sol: পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের নাম *Sequoia sempervirens* একটি কনিফার জাতীয় উদ্ভিদ। এটি নগ্নবীজী উদ্ভিদ। উচ্চতা 380.3 ফুট (প্রায়)।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১২, পৃষ্ঠা নং- ৩০, প্রশ্ন ০৯ (নগ্নবীজী উদ্ভিদ অংশ)।

05. সারফেকটেন্ট কোথায় পাওয়া যায়?

- a) অ্যান্টিজেনাসে b) ব্রফ্রাসে
c) ট্রাকিয়ায় d) নাসারফ্রে

Ans: a

Sol: অ্যান্টিজেনাই প্রাচীরের সেন্টাল কোষ থেকে ডিটারজেন্ট এর মত ফসফোলিপিড ধর্মী যে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয় তাকে সারফেকটেন্ট বলে। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবক্রমে প্রথম সারফেকটেন্ট ক্ষরণ শুরু হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১১, পৃষ্ঠা নং- ০২ (সারফেকটেন্ট অংশ)।

06. গ্রাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় একমুখী বিক্রিয়ার সংখ্যা কত?

- a) দুটি b) তিনটি
c) চারটি d) ছয়টি

Ans: b

Sol: গ্রাইকোলাইসিসের ৯টি বিক্রিয়ার মধ্যে ১ম, ২য় ও শেষ বিক্রিয়া এই ৩টি বিক্রিয়া একমুখী বাকী সকল বিক্রিয়া উভমুখী।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ২৯, প্রশ্ন ১১ (গ্রাইকোলাইসিস অংশ)।

07. ভুটাকে খরা প্রতিরোধী উদ্ভিদ হিসাবে তৈরি করতে নিচের কোন জিনটি ব্যবহার করা হয়?

- a) CryI AC b) PDH 45
c) At NHX1 d) Csp B

Ans: d

Sol: *Bacillus subtilis* থেকে Csp B জিন ভুটা উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়ে ভুটাকে খরা প্রতিরোধী করা সম্ভব হয়েছে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১০, পৃষ্ঠা নং- ৩১ (রিকমিনেন্ট DNA প্রযুক্তি অংশ)।

08. নিচের কোন গ্রুপের উদ্ভিদসমূহ উভচর?

- a) ব্রায়োফাইটা b) টেরিডোফাইটা
c) জিমনোস্পার্ম d) সবগুলোই

Ans: a

Sol: এদের অনেক সদস্যই আর্দ্র স্থলজ পরিবেশে জন্মায় কিন্তু পানির সাহায্য ছাড়া জনন, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে না তাই এরা উভচর (amphibious) উদ্ভিদ।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ২৭, প্রশ্ন-০৭ (ব্রায়োফাইটা অংশ)।

09. বর্ণাঙ্ক পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তান হবে-

- a) পুত্র বর্ণাঙ্ক
b) পুত্র 50% বর্ণাঙ্ক
c) পুত্র ও কন্যা উভয়েই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন
d) কন্যা বর্ণাঙ্ক বাহক

Ans: c

Sol: বর্ণাঙ্ক পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে F₁ জনুর পুত্র কন্যা সকলেই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই বর্ণাঙ্ক জিনের বাহক হবে।

অপশন D, তে শুধু বর্ণাঙ্ক বাহক বলা হয়েছে জিনের ব্যাপারে উল্লেখ না থাকায় C অপশনটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৬, প্রশ্ন-৩ (সেক্স লিংকড ডিজেণ্ডার অংশ)।

10. গাঠনিক জিন, প্রোমোটর জিন, অপারেটর জিন এবং রেগুলেটর জিনকে একত্রে কী হয়-

- a) মিউটন b) লিংকড জিন
c) অপেরন d) লিথাল জিন

Ans: c

Sol: আদিকোষে চার ধরনের জিন সম্মিলিতভাবে ইউনিট হিসেবে কাজ করে একে অপেরন বলে।

জিনগুলো:

- (i) গাঠনিক জিন
(ii) প্রোমোটর জিন
(iii) অপারেটর বা চালক
(iv) রেগুলেটর বা নিয়ন্ত্রক জিন

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০০, পৃষ্ঠা নং- ০০।

11. কোনটি রুই মাছের বায়ুথলির সাথে সম্পর্কিত নয়?

- a) ওয়েবেরিয়ান অসিক্যাল b) নিউম্যাটিক নালি
c) রেটিয়া মিরাবাইল d) পার্থকো নালি

Ans: d

Sol: রুই মাছের বায়ুথলির অংশ:

- (i) ওয়েবেরিয়ান অসিক্যাল
(ii) রেটিয়া মিরাবিলিয়া
(iii) নিউম্যাটিক নালি
(iv) সম্মুখ ও পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ১০, প্রশ্ন নং-০২ (রুইমাছের বায়ুথলি অংশ)।

12. সর্বমুখ পরাগধানী যে পরিবারে দেখা যায়-

- a) সাইপেরাসি b) মালভাসি
c) পোয়াসি d) ফেবাসি

Ans: c

Sol: poaceae (পোয়াছি) গোত্রের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য:

- (i) পালকের ন্যায় গর্ভমুণ্ড
(ii) সর্বমুখ পরাগধানী
(iii) ক্যারিঅপসিস ফল

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১২, পৃষ্ঠা নং- ৩৬, প্রশ্ন নং-০২ (বিভিন্ন গোত্র পরিচিত অংশ)।

13. নিচের কোনটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গ নয়?

- a) মালপিজিয়ান নালিকা b) মালপিজিয়ান বডি
c) নেফ্রিডিয়াম d) ইউরেট কোষ

Ans: b

Sol:

মালপিজিয়ান নালিকা → ঘাস ফড়িংয়ের রেচন অঙ্গ।

নেফ্রিডিয়াম → অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীর রেচন অঙ্গ।

ইউরেট কোষ → ঘাস ফড়িংয়ের রেচন তন্ত্রের অংশ।

মালপিজিয়ান নালিকা → মেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন তন্ত্রের অংশ।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ২২ (মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য অংশ)।

14. হেপাটাইটিস নির্ণয়ে নিচের কোন পরীক্ষাটি করা হয়?

- a) এইচবি সারপেইস অ্যান্টিজেন
b) প্রোটিলেট
c) অ্যান্টিবডি
d) সবগুলোই

Ans: a

Sol: হেপাটাইটিস B নির্ণয়ে Hbs Ag বা রক্তের এইচ বি সারফেস এন্টিজেন টেস্ট করা হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৬২ (ভাইরাস অংশ)।

15. কোনটিকে মানবদেহের রবিন হুড বলা হয়?

- a) গ্লুকাগন b) ইনসুলিন
c) হিমোগ্লোবিন d) সিক্রেটিন

Ans: c

Sol: অক্সিজেন পূর্ণ পরিবেশ থেকে অক্সিজেন রিক্ত পরিবেশে সরবরাহ করার জন্য হিমোগ্লোবিনকে রবিন হুড অণু বলা হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১১, পৃষ্ঠা নং- ০৩ (হিমোগ্লোবিন অংশ)।

বাংলা

01. 'এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত'- বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ কী?

- a) একাধিক্রমে b) একাধারে
c) একাদিক্রমে d) একের পর এক

Ans: c

ব্যাখ্যা: এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত → একাদিক্রমে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ১৭ (ডানপক্ষ)।

02. 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯' কবিতায় 'কমলবন' কিসের প্রতীক?

- a) গণ-অভ্যুত্থান b) মানবিকতা
c) মাতৃভাষা d) প্রকৃতি

Ans: b

ব্যাখ্যা: 'কমলবন' শাব্দিক অর্থ পদ্মবন। কবি মানবিকতা, সুন্দর ও কল্যাণের জগৎ বোঝাতে 'কমলবন' প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ০৮ (বামপক্ষ)।

03. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ –

- a) লবন, জিলাপী b) রানী, দাসি
c) নিশাস, শিরশ্ছেদ d) ব্যবসা, ব্যক্তি

Ans: c

ব্যাখ্যা: অন্যগুলোর শুদ্ধরূপ:

লবন = লবণ

রানী = রানি

ব্যক্তি = ব্যক্তি

জিলাপী = জিলাপি

দাসি = দাসী

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৫২ (বামপক্ষ)।

04. 'শোনে, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না'। 'রেইনকোট' গল্পে এই উক্তিটি কার?

- a) আকবর সাজিদ b) আবদুস সাভার মুখা
c) নুরুল হুদা d) আফাজ আহমদ

Ans: d

ব্যাখ্যা: প্রিন্সিপ্যাল ড. আফাজ আহমদ ঠিকই বলে "শোনে, মিলিটারি যাদের ধরে, মিছেমিছি ধরে না। সাবভাসিভ অ্যাকটিভিটিজের সঙ্গে তারা সামহাউ অর আদার ইন্ভলভড।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৩ (বামপক্ষ)।

05. 'জিলাপি' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

- a) ফরাসি b) তুর্কি
c) হিন্দি d) জাপানি

Ans: c

ব্যাখ্যা: জিলাপি হিন্দি শব্দ। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হিন্দি শব্দ-

হালুয়া, চানাচুর, লাডু, ছালুন, চিঠি ইত্যাদি।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ১৫ (বামপক্ষ)।

06. নিচের কোন শব্দজোড় বিপরীত?

- a) নীরত-বিরত b) নিথর-নিম্পন্দ
c) ভট-তীর d) বিরাগ-অবজ্ঞা

Ans: a

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি ভুল। এখানে সবগুলো শব্দজোড় সমার্থক।

কিন্তু নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বইয়ের ১৯০ পৃষ্ঠায় নীরত-বিরত কে বিপরীত শব্দ জোড় হিসেবে দেখানো হয়েছে।

07. আভিধানিক ক্রমে সাজানো শব্দগুচ্ছ –

- a) তাল, তমাল, তেঁতুল b) দেশ, ঘেঘ, দোকান
c) বাতাস, বাতায়ন, বিদ্যুৎ d) লিখন, লিপি, লেখক

Ans: d

ব্যাখ্যা: অন্যগুলোর সুবিন্যস্ত রূপ:

a) তমাল, তাল, তেঁতুল

b) দেশ, দোকান, ঘেঘ

c) বাতায়ন, বাতাস, বিদ্যুৎ

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ২৫ (ডানপক্ষ)।

08. নিচের কোনটি 'অ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ নয়?

- a) প্রতিভা b) অটল
c) প্রত্যয় d) অতীত

Ans: b

ব্যাখ্যা: অ + [ই/ঈ/ঊ] থাকলে অ এর উচ্চারণ ও হয়। কাজেই বাকিগুলো সংবৃত উচ্চারণ।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ১০ (ডানপক্ষ)।

09. 'খাস তালুকের প্রজা' প্রবাদটির অর্থ হলো –

- a) খুব অনুগত ব্যক্তি b) সং ব্যক্তি
c) ভোষামোদকারী d) নিঃস্ব ব্যক্তি

Ans: a

ব্যাখ্যা: খয়ের খা বাগধারার অর্থ → ভোষামোদকারী।

10. 'আমার পথ' প্রবন্ধ অনুসারে সত্যকে কিসের মধ্যে পাওয়া যায়?

- a) পরিণামের b) সাধনার
c) ভুলের d) চেষ্টার

Ans: c

ব্যাখ্যা: ভুলের মধ্য দিয়ে গিয়েই তবে সত্যকে পাওয়া যায়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ০৩ (বামপক্ষ)।

11. কোন শব্দটি উপসর্গ যোগে গঠিত নয়?

- a) উপদ্বীপ b) নাচার
c) বেকার d) পঙ্কজ

Ans: d

ব্যাখ্যা: অপশনে প্রদত্ত শব্দগুলোর গঠন :

- a) উপদ্বীপ = উপ + দ্বীপ (সংস্কৃত উপসর্গ)
b) নাচার = (লা > না: ফারসি উপসর্গ)
c) বেকার = বে + কার (ফারসি উপসর্গ)
d) পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা (উপপাদ তৎপুরুষ সমাস)

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ১১ (বামপক্ষ)।

12. প্রমিত বাংলায় তাড়নজাত ধ্বনি কয়টি?

- a) ২টি b) ৩টি
c) ৪টি d) ৫টি

Ans: a

ব্যাখ্যা: প্রমিত বাংলায় তাড়নজাত ধ্বনি = দুইটি (ড়, ঢ)

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ২২ (ডানপক্ষ)।

13. 'Footnote' পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ কোনটি?

- a) পত্রবাহক b) পাদটীকা
c) পদলেহন d) পদচিহ্ন

Ans: b

ব্যাখ্যা: অপশনের শব্দগুলোর পরিভাষার ইংরেজি শব্দ:

- a) পত্রবাহক – Postman
b) পাদটীকা – Foot note
c) পদলেহন – Grovel, Foot-licking
d) পদচিহ্ন – Footmark, Footprint

14. 'তার পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল', কারণ—

- a) তিনি কিংবদন্তীর কথা বলতেন
b) তিনি অরণ্য ও স্থাপদের কথা বলতেন
c) তাঁর করতলে পলিমাটির সৌরভ ছিল
d) তিনি ক্রীতদাস ছিলেন

Ans: d

ব্যাখ্যা: কবিতার চরণ :

আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
আমি আমার পূর্বপুরুষের কথা বলছি।
তাঁর পিঠে রক্তজবার মতো ক্ষত ছিল
কারণ তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৪৫ (ডানপক্ষ)।

15. 'মানব-কল্যাণ' শ্রবক অনুসারে মানব-কল্যাণের পথে প্রধান অন্তরায় —

- a) রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা
b) দুঃ, অবহেলিত, বাস্তবতা, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষ
c) অনুগ্রাহক ও অনুগ্রহীতের ব্যবধান
d) মুক্ত বিচারবুদ্ধির অভাব

Ans: a

ব্যাখ্যা: বর্তমানে মানব-কল্যাণ অর্থে আমরা যা বুঝি তার প্রধানতম অন্তরায় রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা-যা মানুষকে মেলায় না, করে বিভক্ত।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ১৪ (বামপক্ষ)।

ইংরেজি

01. That's the man _____ I spoke about the job.

- a) whom b) to whom
c) which d) whose

Ans: b

Explanation: (b) শূন্যস্থানের পরে Subject থাকলে whom বসে। আর পরবর্তী Verb এর পরে Appropriate Preposition না থাকলে সেটি whom এর আগে চলে আসে। তাই উত্তর to whom হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ৩১।

02. The word with incorrect spelling is—

- a) intervension b) intoxicate
c) interwine d) intestine

Ans: a

Explanation: (a) Intervension বানানটি ভুল। সঠিক বানান হবে Intervention.

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ৭৭।

03. Meditation _____ anxiety and _____ a state of calmness.

- a) relaxes, releases b) retains, brings
c) releases, brings d) drains, purifies

Ans: c

Explanation: (c) Meditation শরীরকে উদ্বিগ্নতা মুক্ত করে (releases) এবং শরীরে Calmness আনে (brings)।

04. The auditorium is not available for use this week. It _____.

- a) is refurbished b) is being refurbished
c) refurbished d) has refurbished

Ans: b

Explanation: (b) এই সপ্তাহে অডিটোরিয়াম ব্যবহারযোগ্য নয়। তাই বর্তমানে কাজ চলমান বোঝাচ্ছে। আর অডিটোরিয়াম নিজে নিজে কাজ করতে পারে না। তাই Present Continuous Tense এর Passive Voice হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ৪৯।

05. If you are 'empathetic', you _____.

- a) have the ability to understand the feelings of others
b) feel pity for others
c) are unable to forgive someone
d) are elated

Ans: a

Explanation: (a) Empathetic অর্থ সহানুভূতিশীল। তাই তুমি যদি Empathetic হও, তাহলে তুমি অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ১৭।

06. The antonym of 'detrimental' is-

- a) conservative b) disproportionate
c) mischievous d) beneficial

Ans: d

Explanation: (d) Detrimental অর্থ ক্ষতিকর, Beneficial অর্থ উপকারী, Conservative- রক্ষণশীল, disproportionate- অসমানুপাতিক, mischievous- ক্ষতিকর।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ২২।

07. _____ you mind closing the window, please?
It's very cold outside.

- a) Could b) Should
c) Would d) Can

Ans: c

Explanation: (c) Would you mind এর পরে (v+ing) = Closing হয়। Polite expression সাধারণত would you দিয়ে শুরু হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৬৫।

08. An entomologist _____.

- a) specializes in the study of soil classification
b) studies insects
c) specializes in providing health care for animals
d) advocates for the protection of the environment

Ans: b

Explanation: (b) Entomologist অর্থ পতঙ্গবিদ। তাই একজন Entomologist পতঙ্গ (Insects) নিয়ে গবেষণা (Study) করে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১০, পৃষ্ঠা নং- ৪৭।

09. Identify the error in the following sentence:
'Each of the students are responsible for their homework.'

- a) are b) their
c) students d) homework

Ans: a

Explanation: (a) Each of এর পরে Plural Noun হয়। কিন্তু Singular Verb হয়। তাই are এর পরিবর্তে is হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ৫৫।

10. The synonym of 'concord' is-

- a) animosity b) amity
c) variance d) discord

Ans: b

Explanation: (b) Concord অর্থ ঐক্য, মিল; Amity অর্থ ঐক্য, বন্ধুত্ব, animosity- শত্রুতা, discord- অমিল, variance- বিভিন্নতা।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ৪৫।

11. You sat for the IELTS examination this year, _____.

- a) have you? b) can't you?
c) weren't you? d) didn't you?

Ans: d

Explanation: (d) Past Indefinite tense এর Tag Question করার সময় did আসে। তাই didn't you? হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-১১, পৃষ্ঠা নং- ৬৫।

12. We didn't win the match, we were happy with our team's performance _____.

- a) although b) though
c) also d) despite

Ans: b

Explanation: (b) 'যাই হোক' অর্থে Adverb হিসেবে বাক্যের শেষে Though বসে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ৫২।

13. I cannot be subservient _____ him.

- a) on b) by
c) over d) to

Ans: d

Explanation: (d) Subservient to একটি Appropriate Preposition, যার অর্থ অধীনস্থ বা অধীন।

14. Which one is correct?

- a) I am to blame for the lapses.
b) I is to blame for the lapses.
c) It is me who is to blame.
d) It is me who am to blame.

Ans: a

Explanation: (a) এর পরে am to বসে; is to বসে না। তাই A সঠিক, B ভুল। আবার, Be Verb এর পরে Subject form বসে, Objective form বসে না। তাই C ও D ভুল।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ৫২।

15. By next month, Shraboni _____ in the bank for five years.

- a) may work b) has worked
c) will have worked d) works

Ans: c

Explanation: (c) কোনো বাক্যে By + future time থাকলে Future Perfect Tense হয়। অর্থাৎ, will/shall have + v₃ হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ১৩।

লিখিত অংশ

পদার্থ

01. X এবং Y বস্তু দুটি k স্প্রিং-ধ্রুবকবিশিষ্ট একটি ভরহীন আদর্শ স্প্রিং দ্বারা যুক্ত। কোনো একটি মুহূর্তে স্প্রিংটির 1.0 cm সংকুচিত অবস্থায় বস্তু দুটি আনুভূমিক ও ঘর্ষণহীন একটি তলের উপর ছিন্ন অবস্থায় আছে। বস্তুদ্বয়কে মুক্ত করলে তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। বস্তুদ্বয় স্প্রিং থেকে আলাদা হওয়ার মুহূর্তে X-এর গতিশক্তি 1.0 J। K এর মান বের কর। X-এর ভর Y-এর ভরের 0.4 গুণ। [2.5]

Ans:

শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী-

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m_x v_x^2 + \frac{1}{2}m_y v_y^2 \quad [m_x = 0.4 m_y]$$

$$\frac{1}{2}k(0.01)^2 = 1 + \frac{1}{2}m_y v_y^2$$

ভরকেন্দ্রের সংরক্ষণশীলতার নীতি অনুযায়ী-

$$m_x v_x = m_y v_y$$

$$\Rightarrow 0.4 m_y v_x = m_y v_y$$

$$\Rightarrow v_y = 0.4 v_x \dots\dots\dots (i)$$

$$\therefore KE_y = \frac{1}{2} m_y v_y^2$$

$$= \frac{1}{2} m_y (0.16 v_x^2)$$

$$= \frac{1}{2} m_x v_x^2 \times 0.4$$

$$= 0.4 J$$

$$\frac{1}{2}k(0.01)^2 = 1 + 0.4$$

$$\therefore k = 28000 \text{ N/m}$$

02. একপরিমাণুক একটি গ্যাসের n_1 মোল এবং দ্বিপরিমাণুক একটি গ্যাসের

n_2 মোলের মিশ্রণের $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{3}{2}$ । মিশ্রণের n_1 এবং n_2 এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর। [2.5]

Ans:

আমরা জানি, $C_v = \frac{f}{2} R$ এবং $C_p = \frac{f}{2} R + R$ [f দ্বিপরিমাণুবিকের ক্ষেত্রে 5 এবং 1 পারমাণবিকের ক্ষেত্রে 3]

$$C_{v1} = \frac{3}{2} R \text{ এবং } C_{v2} = \frac{5}{2} R$$

$$C_{p1} = \frac{5}{2} R \text{ এবং } C_{p2} = \frac{7}{2} R$$

$$C_p = n_1 C_{p1} + n_2 C_{p2}$$

$$C_v = n_1 C_{v1} + n_2 C_{v2}$$

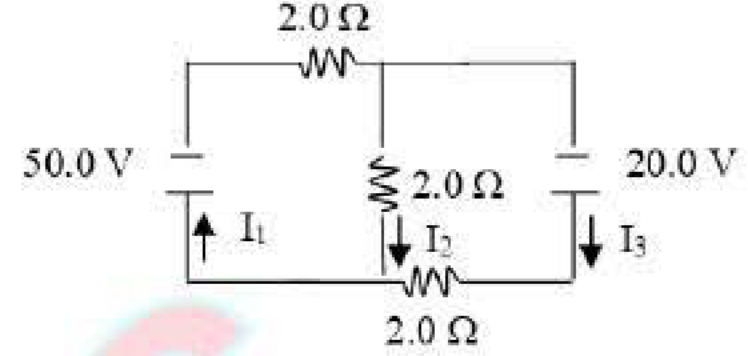
$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{n_1 C_{p1} + n_2 C_{p2}}{n_1 C_{v1} + n_2 C_{v2}}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{\frac{5}{2}n_1 + \frac{7}{2}n_2}{\frac{3}{2}n_1 + \frac{5}{2}n_2}$$

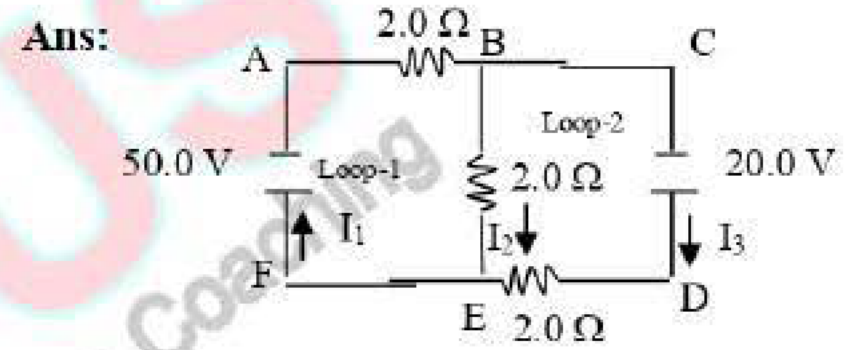
$$\Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{5n_1 + 7n_2}{3n_1 + 5n_2}$$

$$\Rightarrow n_1 = n_2$$

03. কার্শফের সূত্র ব্যবহার করে প্রদত্ত বর্তনীটির প্রতিটি শাখায় বিদ্যুৎ প্রবাহের মান নির্ণয় কর। [2.5]



Ans:



B বিন্দুতে KCL প্রয়োগ করে পাই,

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$\Rightarrow I_1 - I_2 - I_3 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

Loop-1 এ KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$-50 + 2I_1 + 2I_2 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 + I_2 = 25 \dots\dots\dots (ii)$$

Loop-2 এ KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$-20 + 2I_3 - 2I_2 = 0$$

$$\Rightarrow -2I_2 + 2I_3 = 20 \dots\dots\dots (iii)$$

From i, ii, iii

$$I_1 = 20 \text{ A}$$

$$I_2 = 5 \text{ A}$$

$$I_3 = 15 \text{ A}$$

04. 310 mg তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো একটি ধাতব তলের উপর আপতিত হয়ে 0 থেকে সর্বোচ্চ $4 \times 10^{-19} \text{ J}$ গতিশক্তির ইলেকট্রন নির্গত করে। কোন সর্বোচ্চ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এই ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত করবে তা বের কর। দেওয়া আছে: $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ । [2.5]

Ans:

আমরা জানি, $E = W_0 + K_{\max}$

$$\Rightarrow hf = hf_0 + K_{\max}$$

$$\Rightarrow \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} + K_{\max}$$

$$\Rightarrow \frac{1240 \times 1.6 \times 10^{-19}}{310 \times 10^{-9}}$$

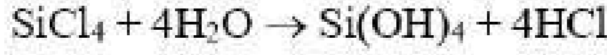
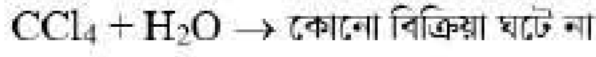
$$= \frac{1240 \times 1.6 \times 10^{-19}}{\lambda_0} + 4 \times 10^{-19}$$

$$\therefore \lambda_0 = 826.67 \text{ nm}$$

রসায়ন

1. (a) নিচের কোনটি/কোনগুলো আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না, কারণসহ ব্যাখ্যা কর-

Ans: CCl_4 , NaCl এবং SiCl_4 এর মধ্যে CCl_4 ও NaCl আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না।



$\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ আয়নিত হয়। আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না।

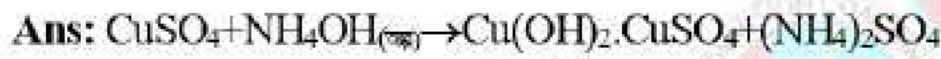
আর্দ্র বিশ্লেষণের প্রথম শর্ত :

কেন্দ্রীয় পরমাণুর একটি ফাঁকা d-অরবিটাল থাকা প্রয়োজন। এই ফাঁকা d-অরবিটালে পানির অণুর O পরমাণু নিষ্কম্প ইলেকট্রন যুগল সন্নিবেশ বন্ধন করতে পারে। C পরমাণুতে কোনো d-অরবিটাল থাকে না। Si এ 3d ফাঁকা থাকায় আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়।

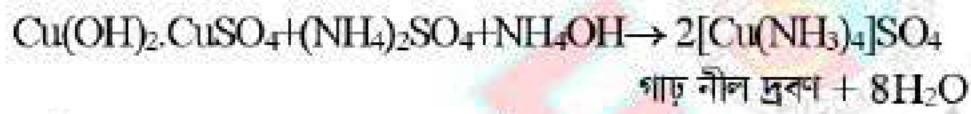
NaCl আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না কারণ আয়নগুলোর পানি থেকে প্রোটন গ্রহণ বা দান করতে পারে না।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ৭৮।

(b) কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ জলীয় অ্যামোনিয়া ধীরে ধীরে যোগ করার ফলে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলোর লিখ।



হালকা নীল অধঃক্ষেপ



গাঢ় নীল দ্রবণ + $8\text{H}_2\text{O}$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০১, পৃষ্ঠা নং- ৩২।

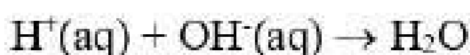
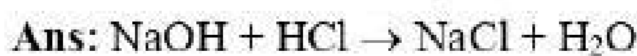
2. (a) স্ফুটনাংকের সংজ্ঞা দাও। HF এর স্ফুটনাংক HCl এর চেয়ে বেশি কোন ব্যাখ্যা কর।

Ans: স্ফুটনাংক : সংজ্ঞা- যে তাপমাত্রায় তরল বাষ্পে পরিণত হতে শুরু করে তাকে স্ফুটনাংক বলে।

ফাজানের নীতি অনুযায়ী আয়নিক যৌগে অ্যানায়নের আকার যত বড় হবে যৌগটির পোলারায়ন তত বেশি হবে। এবং আয়নিক যৌগের সমযোজী প্রকৃতির তত বেশি হবে। HF ও HCl যৌগে অ্যানায়ন F ও Cl^- এর মধ্যে Cl^- এর আকার বড়। তাই HCl এর সমযোজী প্রকৃতি HF অপেক্ষা বেশি। তাই HF এর স্ফুটনাংক HCl এর চেয়ে বেশি।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৬৯।

(b) সবল এসিড-সবল ক্ষারের প্রশমন তাপ -57.3 kJmol^{-1} তে প্রবন্ধ থাকলেও, দুর্বল এসিড-সবল ক্ষারের জন্য ইহা -57.3 kJmol^{-1} এর চেয়ে কম ঋণাত্মক হয় কোন ব্যাখ্যা কর।



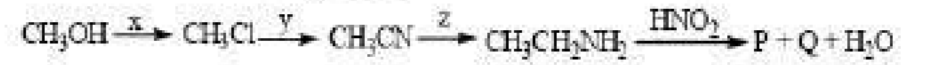
NaOH ও HCl এর প্রশমন বিক্রিয়ায় HCl এর H^+ আয়ন ও NaOH এর OH^- আয়ন পানি উৎপন্ন করে। 1 mol H^+ আয়ন 1 mol OH^- আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে 1 mol পানি তৈরি হতে উৎপন্ন তাপ, $-57.34 \text{ kJ mol}^{-1}$ । যেহেতু সবসময়ই 1 mol পানি

উৎপন্ন হয় এসিড ও ক্ষার উভয়ই যখন 1 mol করে বিক্রিয়া করে; সেহেতু NaOH ও HCl এর প্রশমন তাপের মান প্রবন্ধ।

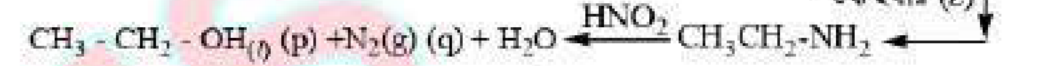
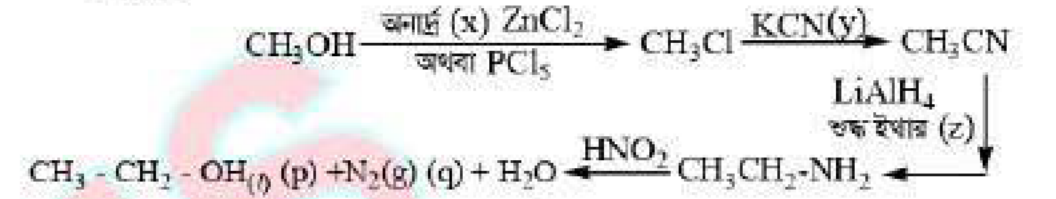
দুর্বল এসিড সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না। কিন্তু বিক্রিয়ায় অংশ নিতে হলে তাকে অবশ্যই আয়নিত হতে হয়। তাই প্রশমন বিক্রিয়ায় যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় তার থেকে কিছু পরিমাণ তাপ অ-আয়নিত এসিড বা ক্ষারকে আয়নিত করতে খরচ হয়ে যায়। ফলে দুর্বল এসিড ও তীব্র ক্ষারের প্রশমন তাপ -57.34 kJ হতে কম হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ৬৯।

3. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলোতে X, Y, Z এর স্থলে বিকারকের সংকেত ও বিক্রিয়ার শর্ত এবং P, Q স্থলে উৎপাদনগুলোর সংকেত লিখ।



Ans:



X → অনর্দ্র ZnCl_2 অথবা PCl_5

Y → KCN

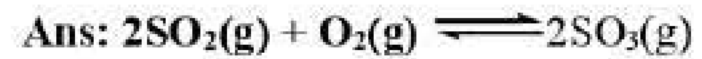
Z → LiAlH_4 , শুষ্ক ইথার

P → $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}_{(l)}$

Q → $\text{N}_2(\text{g})$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৪৯।

4. (a) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ বিক্রিয়াটির সাম্যাংক (K_c) এর রাশিমালাটি সাম্যাবস্থায় থাকা অবস্থায়, O_2 ও SO_3 এর ঘনমাত্রা দ্বিগুণ করলে নতুন সাম্যাবস্থা কোন দিকে যাবে- ব্যাখ্যা কর।



প্রাথমিক অবস্থা : 2a mol b mol 0 mol

সাম্যাবস্থায় : (2a - 2α) mol (b - α) mol 2α

ঘনমাত্রা : $\frac{2a - 2\alpha}{V}$ $\frac{b - \alpha}{V}$ $\frac{2\alpha}{V}$

$$\begin{aligned} K_c &= \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \times [\text{O}_2]} \\ &= \frac{\left(\frac{2\alpha}{V}\right)^2}{\left(\frac{2a - 2\alpha}{V}\right)^2 \times \left(\frac{b - \alpha}{V}\right)} \\ &= \frac{4\alpha^2}{\frac{4(a - \alpha)^2 \times (b - \alpha)}{V^3}} \\ &= \frac{4\alpha^2}{V^2} \times \frac{V^3}{4(a - \alpha)^2 (b - \alpha)} \\ &= \frac{\alpha^2 V}{(a - \alpha)^2 (b - \alpha)} \end{aligned}$$

$$K_c = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \times [O_2]}$$

যেহেতু O_2 ও SO_3 এর ঘনমাত্রা দ্বিগুণ

$$\therefore Q_c = \frac{[2 \times [SO_3]]^2}{[SO_2]^2 \times 2[O_2]} = 2 K_c$$

$Q_c > K_c$ তাই সাম্যাবস্থা বাম দিকে অগ্রসর হবে।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৩, পৃষ্ঠা নং- ১৮।

(b) পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) এর সংজ্ঞা দাও। WHO অনুমোদিত BOD ও COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা লিখ।

Ans: প্রতি লিটার নমুনা পানির অক্সিজেন সম্পৃক্তকরণে ঐ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণকে ঐ পানির DO বলা হয়।

WHO অনুমোদিত BOD ও COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা-

BOD – 6.0 ppm

COD – 10.0 ppm

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ০৫।

গণিত

1. $|z + 1| = z + 2(1 + i)$ সমীকরণ হতে z এর মান বের কর যেখানে z একটি জটিল সংখ্যা।

$$\text{Ans: } |z + 1| = z + 2(1 + i)$$

$$\Rightarrow (z + 1)^2 = \{z + 2(1 + i)\}^2$$

$$\Rightarrow z^2 + 2z + 1 = z^2 + 4z(1 + i) + 4(1 + i)^2$$

$$\Rightarrow z(2 - 4 - 4i) = 4 \times 2i - 1$$

$$\Rightarrow z(-2 - 4i) = -1 + 8i$$

$$\Rightarrow z = \frac{(-1 + 8i)(-2 + 4i)}{(-2 - 4i)(-2 + 4i)}$$

$$\Rightarrow z = \frac{z - 4i - 16i - 32}{4 + 16}$$

$$\therefore z = \frac{-30 - 20i}{20}$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ২৭।

2. দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দুটির স্থানাঙ্ক বের কর।

Ans: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(2, -3)$ ও ব্যাসার্ধ $= \sqrt{5}$ ।

$x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(5, 3)$ ও

ব্যাসার্ধ $= 2\sqrt{5}$ ।

$\therefore$ স্পর্শবিন্দু $(2, -3)$ ও $(5, 3)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাকে $\sqrt{5} : 2\sqrt{5}$

বা $1 : 2$ অনুপাতে বিভক্ত করে।

$$\therefore \text{স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক} = \left(\frac{5 + 4}{1 + 2}, \frac{3 + (-6)}{1 + 2} \right) = (3, -1)$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৫, পৃষ্ঠা নং- ০৫।

3. $x = 1$, $y = x - 2$ এবং $y^2 = x$ রেখদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

Ans: প্রদত্ত রেখাদ্বয়

$$x = 1$$

$$y^2 = x$$

$$y = x - 2$$

এদের ছেদবিন্দু, $y = \pm 1$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \int_{-1}^1 (1 - y^2) dy$$

$$= \left[y - \frac{y^3}{3} \right]_{-1}^1$$

$$= \left(1 - \frac{1}{3} \right) - \left(-1 + \frac{1}{3} \right)$$

$$= 2 - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{4}{3} \text{ বর্গএকক।}$$

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৮, পৃষ্ঠা নং- ৪৪।

4. একটি টাওয়ারের উপর হতে মুক্তভাবে পড়ন্ত একটি বস্তু শেষতম সেকেন্ডে টাওয়ারের উচ্চতার $\frac{4}{9}$ অংশ অতিক্রম করে। টাওয়ারের উচ্চতা কত?

Ans: শেষতম সেকেন্ড t হলে,

$$\text{প্রথমতে, } \frac{4}{9} h = 0 + \frac{1}{2} g (2t - 1)$$

$$\Rightarrow \frac{4}{9} \times \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} g (2t - 1)$$

$$\Rightarrow \frac{4}{9} t^2 = 2t - 1$$

$$\Rightarrow 4t^2 - 18t + 9 = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{18 \pm \sqrt{(-18)^2 - 4 \times 9 \times 4}}{2 \times 4} = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{4}$$

$$[\text{যেহেতু, } t > 1 \therefore t \neq \frac{9 - 3\sqrt{5}}{4}]$$

$$\therefore \text{টাওয়ারের উচ্চতা} = \frac{1}{2} \times 98 \times \left(\frac{9 + 3\sqrt{5}}{4} \right)^2 = 75.566 \text{ m}$$

[ক্যালকুলেটর লাগবে, শুধু রাশি লিখে মান বসালেও নান্দার দিবে]

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৯, পৃষ্ঠা নং- ১৭।

জীববিজ্ঞান

1. স্থায়ী টিস্যুর পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

Ans: স্থায়ী টিস্যুর ৫টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ভাজক টিস্যু থেকেই স্থায়ী টিস্যুর জন্ম হয়।
 - এ টিস্যুর কোষগুলো বিভাজনে অক্ষম।
 - স্থায়ী টিস্যু কোষের নিউক্লিয়াস আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট ও বিভাজনে অক্ষম।
 - উদ্ভিদ দেহের বৃদ্ধিতে এই টিস্যুর কোন ভূমিকা নেই।
 - ক্রোরোপ্লাস্টযুক্ত স্থায়ী টিস্যু খাদ্য তৈরি করে।
- উৎস:** ফোকাস লেকচার নং-০৬, পৃষ্ঠা নং- ২৪ এর স্থায়ী টিস্যুর বৈশিষ্ট্য অংশ।

2. C₄ উদ্ভিদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখ।

Ans: C₄ উদ্ভিদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- C₄ উদ্ভিদ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ হতে উৎপত্তি লাভ করে।
 - এরা উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।
 - এদের পাতায় ক্র্যাক্স অ্যানাটমি থাকে।
 - এদের CO₂ বিজারণ হার বেশি।
 - C₄ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ হার বেশি।
- উৎস:** ফোকাস লেকচার নং-০৪, পৃষ্ঠা নং- ২৫ এর C₄ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অংশ।

3. Porifera এবং Echinodermata পর্বের দুটি করে পার্থক্যকরণ বৈশিষ্ট্য এবং একটি করে উদাহরণ লিখ।

Ans: পরিফেরা এবং একাইনোডার্মাটা পর্বের দুটি করে পার্থক্যকরণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

পরিফেরা	একাইনোডার্মাটা
১) দেহ প্রাচীর অস্ফিডিয়া নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।	১) মৌখিক তলে পাঁচটি অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ বিদ্যমান।
২) পরিফেরা পর্বের পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর নিশ্চল।	২) এদের সকল সদস্যই মুক্তজীবী সামুদ্রিক।
৩) এদের দেহ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ (কোয়ানোসাইট) নালীতন্ত্র বিদ্যমান।	৩) এদের দেহে অনন্য গড়নের পানি সংবহনতন্ত্র (Water Vascular System) রয়েছে।
উদাহরণ: Spongilla officinalis (বাথস্পঞ্জ, সকল স্পঞ্জ)	উদাহরণ: Asterias rubens (সমুদ্র তারা, পালক তারা, সমুদ্র শসা)

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০২, পৃষ্ঠা নং- ২০ এর ০৪ নং প্রশ্ন।

4. মানুষের খাদ্য পরিপাকে সহায়তাকারী পাঁচটি হরমোনের প্রধান কাজ লিখ।

Ans: মানুষের খাদ্য পরিপাকে সহায়তাকারী পাঁচটি হরমোনের নাম-

- ১। গ্যাস্ট্রিন
- ২। সিক্রেটিন
- ৩। কোলেসিস্টোকাইনিন
- ৪। সোম্যাটোস্ট্যাটিন
- ৫। এন্টেরোকাইনিন

হরমোন সমূহের কাজ:

- **গ্যাস্ট্রিন:** HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- **সিক্রেটিন:** পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত ক্ষরণের উদ্দীপিত করে।

- **কোলেসিস্টোকাইনিন:** ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে।
- **সোম্যাটোস্ট্যাটিন:** এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরতাহাস পায়।
- **এন্টেরোকাইনিন:** এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রোজ, ইনভার্টেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

উৎস: ফোকাস লেকচার নং-০৭, পৃষ্ঠা নং- ০৫।

বাংলা

1. সারমর্ম লেখ:

3

মানব-কল্যাণ স্বয়ম্ভূ, বিচ্ছিন্ন, সম্পর্ক-রহিত হতে পারে না। প্রতিটি মানুষ যেমন সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি তার কল্যাণও সামগ্রিকভাবে সমাজের ভালো-মন্দের সঙ্গে সংযুক্ত। উপলব্ধি ছাড়া মানব-কল্যাণ শ্রেফ দান-খরাত আর কাঙালি ভোজের মতো মানব-মর্যাদার অবমাননাকর এক পদ্ধতি না হয়ে যায় না, যা আমাদের দেশ আর সমাজের হয়েছে। এ সবকে বাহবা দেওয়ার এবং এসব করে বাহবা কুড়োবার লোকেরও অভাব নেই দেশে।

Ans: মানব-কল্যাণ স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং তা সমাজের সার্বিক অগ্রগতি ও মঙ্গলবোধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উপলব্ধিহীন দান-খরাত কেবল বাহ্যিক প্রশংসা কুড়ালেও তা প্রকৃত কল্যাণের পরিবর্তে মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। সত্যিকারের কল্যাণ তখনই সম্ভব, যখন তা আত্মিক সচেতনতা ও সামগ্রিক সমাজ উন্নয়নের সাথে সন্নিবিষ্ট হয়।

2. নিচের শব্দগুলোর প্রমিত বানানরূপ লেখ:

3

অচিন্ত, বিভিনিকা, আকাঙ্ক্ষা, অহর্নিশ, সমিচীন, দুর্বিষহ

Ans:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অচিন্ত	অচিন্তা
বিভিনিকা	বিভীষিকা
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্ক্ষা
অহর্নিশ	অহর্নিশ
সমিচীন	সমীচীন
দুর্বিষহ	দুর্বিষহ

3. সংজ্ঞার্থ দাও:

3

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, উপসর্গ, জটিল বাক্য, অপিনিহিতি

Ans:

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন : যে ব্যঞ্জনকে উচ্চারণের সময় বাগযন্ত্রের উচ্চারণক অঙ্গ উচ্চারণ স্থানকে স্পর্শ করে শ্বাস বায়ুর গতিপথকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে এবং শ্বাসবায়ু ঐ বাধা ঠেলে সরিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বলে। যেমন (ক-ম)

উপসর্গ: যে অব্যয় পদ মূল শব্দের আগে বসে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে উপসর্গ বলে। যেমন: প্র + বচন = প্রবচন।

জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান বাক্য এবং এক বা একাধিক আশ্রিত শব্দবাক্য থাকে তাকে জটিল বাক্য বলে। যেমন- যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আমি স্কুলে যাব না।

অপিনিহিতি: শব্দ মধ্যস্থ কোনো ব্যঞ্জন ধ্বনির পর যদি ই-কার বা উ-কার থাকে তবে সেই 'ই' বা 'উ' যদি ব্যঞ্জন ধ্বনির আগে উচ্চারিত হয়ে যে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটায় তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন- আজি > আইজ

সাধু > সাউধ

1. Make meaningful sentences with the following words: [2]

disintegrate, exalted, tranquility, eradicate

Ans:

Disintegrate: The old building started to disintegrate due to years of neglect.

Exalted: He felt exalted after receiving the award for his outstanding performance.

Tranquility: The tranquility of the countryside made it the perfect place for relaxation.

Eradicate: Scientists are working hard to eradicate deadly diseases from the world.

2. Fill in the blanks with appropriate words from the following list: [3]

care, disparities, pleasant, relaxed, education, enjoyable.

Children's right to _____ also implies that the school they will go to will have a _____ and learning-friendly environment where everyone will have an _____ time. Teachers will be kind, caring and supportive and children will feel _____. No harsh words will be spoken to them and special _____ will be taken of the children with learning _____.

Ans:

education, pleasant, enjoyable, relaxed, care, disabilities.

3. Write a paragraph on "Students' role in social work." [5]

Ans:

Students' role in social work Students play an important role in social work by contributing to the welfare of society. They often engage in volunteering activities such as helping in orphanages, old homes, or local communities. Through these activities, students not only learn the importance of empathy but also develop a sense of responsibility. Additionally, they raise awareness about social issues like education, health, and the environment. By participating in social work, students acquire valuable skills such as teamwork, leadership, and communication, which are essential for their future. Moreover, their efforts help address the needs of marginalized groups and make a positive impact on society. Furthermore, students gain real-life experience that shapes their character and prepares them for future challenges. As a result, social work encourages students to become more socially responsible and aware of the issues around them. In this way, students not only help others but also grow as individuals. Ultimately, their involvement in social work shows their commitment to building a better society.